



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

CLASE MODELO

Prueba de Hipótesis para Proporciones

Mg. Dante Baldeon Molleda

Pontificia Universidad Católica del Perú

13 de enero de 2025

Contenido

- 1 ¿Por qué estudiar pruebas de hipótesis para proporciones?
- 2 ¿Qué es una prueba de hipótesis?
- 3 Tipos de Error en Pruebas de Hipótesis
- 4 Pasos en una Prueba de Hipótesis para una Proporción
- 5 Ejemplo de aplicación: Kubick S.A.
 - Solución utilizando R: Introducción
 - Interpretación de Resultados: Prueba de Hipótesis en R
- 6 Conclusiones Generales

¿Por qué estudiar pruebas de hipótesis para proporciones?

Las pruebas de hipótesis son esenciales para tomar decisiones basadas en datos en diversas áreas:

- **Medicina:** Evaluar si un nuevo tratamiento es más efectivo que el estándar actual.
- **Industria:** Verificar si la proporción de productos defectuosos supera un límite aceptable.
- **Encuestas:** Determinar si una mayoría de la población apoya una nueva política pública.

Ejemplo motivador: Se sabe que, después de un periodo de dos años, cierto tipo de vacuna contra un virus que produce refriado ya sólo es 25 % eficaz. Ha aparecido una nueva vacuna, un poco más costosa y queremos saber si protege contra el mismo virus durante un periodo más largo.

¿Qué es una prueba de hipótesis?

Definición

Una prueba de hipótesis es una aseveración o conjetura respecto a una o más poblaciones.

Elementos clave:

- **Hipótesis nula (H_0):** Representa el estado inicial o supuesto actual.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** Se contrapone a la H_0 y por lo general representa la *pregunta que se responderá o la teoría que se probará*

Conclusiones:

- **Rechazar H_0** a favor de H_1 , debido a evidencia suficiente.
- **No rechaza H_0** debido a evidencia isuficiente en los datos.

Tipos de Error en Pruebas de Hipótesis

Cuadro: Situaciones posibles al probar una hipótesis estadística.

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
No rechazar H_0	Decisión correcta	Error tipo II
Rechazar H_0	Error tipo I	Decisión correcta

Error de Tipo I

El rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera.

Ejemplo: Decidir que la nueva vacuna es más efectiva que la anterior, cuando en realidad no lo es.

Error de Tipo II

No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa.

Ejemplo: Decidir que la nueva vacuna no es más efectiva que la anterior, cuando en realidad sí lo es.

Pasos en una Prueba de Hipótesis para una Proporción

1 Plantear las hipótesis:

Prueba unilateral izquierda	Prueba bilateral	Prueba unilateral derecha
$H_0 : p \geq p_0$ $H_1 : p < p_0$	$H_0 : p = p_0$ $H_1 : p \neq p_0$	$H_0 : p \leq p_0$ $H_1 : p > p_0$

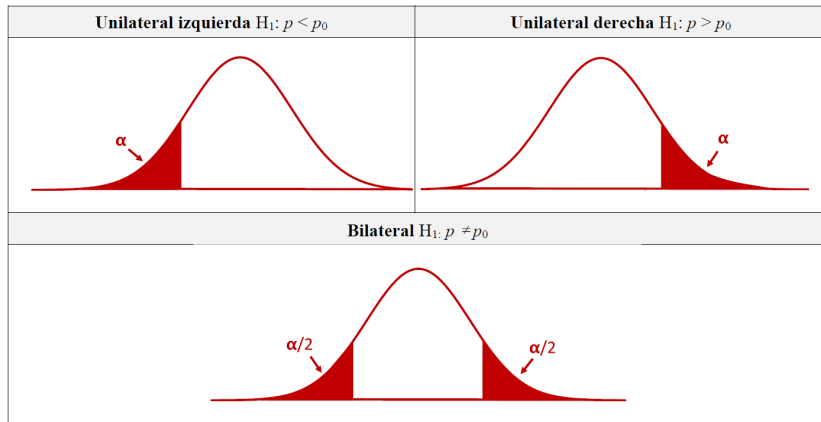
2 Fijar el nivel de significancia (α)

3 Calcular el estadístico de prueba (z):

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Pasos en una Prueba de Hipótesis para una Proporción

4 Establecer la región crítica o el valor p :



Comparar z con los valores críticos o calcular el valor p .

Pasos en una Prueba de Hipótesis para una Proporción

5 Aplicar la regla de decisión:

- Usando el estadístico de prueba:
 - Si $|z| > -Z_{\alpha/2}$, rechazamos H_0 (prueba bilateral).
 - Si $z < Z_{\alpha}$ o $z > -Z_{\alpha}$, rechazamos H_0 (prueba unilateral).
- Usando el p-valor:
 - Si $p \leq \alpha$, rechazamos H_0 .
 - Si $p > \alpha$, no rechazamos H_0 .

6 Conclusión: Interpretar el resultado en el contexto del problema.

Ejemplo de aplicación: Kubick S.A.

Kubick S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de termas para uso doméstico e industrial. Debido a constantes reclamos de los clientes por el mal funcionamiento de las termas, el ingeniero de planta afirma que el porcentaje de unidades defectuosas no debe superar el 4 %. En caso de que este límite no se cumpla, se implementará un programa de capacitación para los trabajadores.

A partir de una muestra aleatoria de 150 termas, se encontró que 12 de ellas eran defectuosas. Con un nivel de significancia del 4 %, ¿es necesario llevar a cabo el programa de capacitación?

Paso 1 y 2: Plantear las hipótesis e identificar el nivel de significancia

Prueba de hipótesis:

$$H_0: p \leq 0,04$$

$$H_1: p > 0,04$$

Interpretación:

- H_0 : El porcentaje de termas defectuosas no supera el 4%.
- H_1 : El porcentaje de termas defectuosas es mayor al 4%.

Nivel de significancia: $\alpha = 0,04$

Paso 3: Calcular el estadístico de prueba

Fórmula:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Datos:

- $\hat{p} = \frac{12}{150} = 0,08$
- $p_0 = 0,04, n = 150$

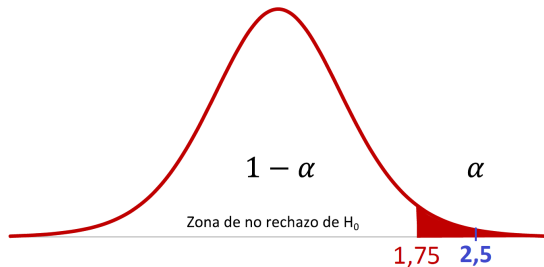
Cálculo:

$$z = \frac{0,08 - 0,04}{\sqrt{\frac{0,04(1-0,04)}{150}}} = 2,5$$

Paso 4 y 5: Región crítica y regla de decisión

Región crítica:

Para $\alpha = 0,04$, $z_{\alpha} = 1,75$.



Decisión:

- $z = 2,5 > 1,75$, entonces **rechazamos** H_0 .
- $p - value = P(Z > 2,5) = 0,0062 < 0,04 = \alpha$, entonces **rechazamos** H_0 .

Paso 6: Conclusión

Resultado: Con un nivel de significancia del 4 %, hay suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de termas defectuosas es mayor que el 4 %.

Recomendación: Implementar un programa de capacitación para los trabajadores.

Solución utilizando R: Introducción

Uso de R en pruebas de hipótesis para proporciones:

- En R, el paquete base incluye la función `prop.test`, que permite realizar pruebas de hipótesis para proporciones.
- Esta función es útil para pruebas unilaterales y bilaterales, con opciones para incluir correcciones como la de continuidad.

Repositorio con el código en R:

<https://github.com/DBaldeonM/Estad-stica--PUCP>

Interpretación de Resultados: Prueba de Hipótesis en R

Resultados del análisis en R con `prop.test`:

- **Estadístico de prueba (X^2):** 6,25
 - Relación: $X^2 = Z^2$, donde $Z = \sqrt{X^2} = 2,5$.
- **P-valor:** 0,00621
 - Como $p\text{-valor} < \alpha = 0,04$, rechazamos H_0 .
- **Intervalo de confianza (96 %):** [0,0491, 1,0]
 - Con un nivel de confianza del 96 %, la proporción verdadera (p) está entre el 4.91 % y el 100 %.
- **Estimación muestral ($\hat{p}$):** 0,08

Conclusión:

- Existe suficiente evidencia estadística para concluir que el porcentaje de termas defectuosas es mayor al 4 %.
- Se debe implementar el programa de capacitación para los trabajadores.

Conclusiones Generales

Resumen de la clase modelo:

- Las pruebas de hipótesis para proporciones son herramientas clave para tomar decisiones basadas en datos en diversos campos.
- La hipótesis nula (H_0) representa el estado inicial, mientras que la hipótesis alternativa (H_1) plantea el cambio o diferencia que queremos evaluar.
- El p-valor y el estadístico de prueba son elementos esenciales para tomar decisiones:
 - Si el p-valor es menor al nivel de significancia (α), se rechaza H_0 .
 - La región crítica o el intervalo de confianza también respaldan la decisión.

Uso de R:

- R simplifica los cálculos de pruebas de hipótesis, proporcionando resultados claros y precisos.

Reflexión final:

- La interpretación contextual de los resultados es fundamental para convertir datos en decisiones efectivas.